

Navigation dans l' IOS

Objectifs

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Partie 3: Régler l'horloge

Contexte/scénario

Cet exercice vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'utilisation de Cisco IOS, notamment les différents modes d'accès utilisateur, les divers modes de configuration, ainsi que les commandes régulièrement utilisées. Vous accéderez également à l'aide contextuelle en configurant la commande **clock**.

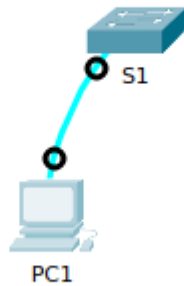
Instructions

Partie 1: Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'Aide

Étape 1: Raccordez PC1 à S1 à l'aide d'un câble de console.

1. Cliquez sur l'icône **Connexions** (celle ayant la forme d'un éclair) située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer.
2. Sélectionnez le câble Console bleu clair en cliquant dessus. Le pointeur de la souris prend une apparence similaire à celle d'un connecteur sur lequel pend un câble.
3. Cliquez sur **PC1**. Une fenêtre affiche une option relative à une connexion RS-232. Raccordez les câbles au port RS-232.
4. Faites glisser l'autre extrémité de la connexion console vers le commutateur S1, puis cliquez sur le commutateur afin d'accéder à la liste des connexions.
5. Sélectionnez le port **Console** afin d'établir la connexion.

Coller ici le schéma :



Paramètres définis pour la connexion console :

Bits par seconde : 9600.

Données : 8 bits.

Parité : Aucune.

Bits d'arrêt : 1.

Contrôle de flux : Aucun.

Étape 2: Établissez une session de terminal avec S1.

1. Cliquez sur **PC1** et sélectionnez l'onglet **Bureau**.
2. Cliquez sur l'icône de l'application **Terminal**. Vérifiez que les paramètres de configuration des ports par défaut sont corrects.

Quelle est la valeur du paramètre des bits par seconde?

Bits par seconde : 9600.

1. Cliquez sur **OK**.
2. L'écran qui s'affiche peut contenir plusieurs messages. Le message suivant doit figurer quelque part sur l'écran: **Press RETURN to get started!** (Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer). Appuyez sur ENTRÉE.

Quelle est l'invite affichée à l'écran?

```
S1>
```

Étape 3: Découvrez l'Aide IOS.

1. L'IOS peut fournir de l'aide sur les commandes en fonction du niveau auquel l'utilisateur accède.

L'invite actuellement affichée est appelée **User EXEC** (mode d'exécution utilisateur) et le périphérique attend une commande. La forme la plus simple de l'aide consiste à entrer un point d'interrogation (?) à l'invite afin d'afficher la liste des commandes.

```
S1> ?
```

Quelle commande commence par la lettre «C»?

la commande qui commence par la lettre c et la suivant

```
S1>connect
```

2. À l'invite, tapez t, suivi d'un point d'interrogation (?).

```
S1> t?
```

Quelles sont les commandes affichées?

les commande afficher sont telnet,terminal,traceroute

```
S1>t?  
telnet terminal traceroute  
S1>t
```

À l'invite, tapez te, suivi d'un point d'interrogation (?).

```
S1> te?
```

Quelles sont les commandes affichées?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1>te?  
telnet terminal  
S1>te
```

Ce type d'aide porte le nom d'aide contextuelle. Elle fournit davantage d'informations une fois que les commandes sont développées.

VALIDATION :

Partie 2: Découvrir les modes d'exécution

Dans la partie 2 de cet exercice, vous passerez en mode d'exécution privilégié et exécuterez des commandes supplémentaires.

Étape 1: Passez en mode d'exécution privilégié.

1. À l'invite, saisissez un point d'interrogation (?).

S1> ?

Quelle information affichée décrit la commande **enable**?

```
S1>?  
Exec commands:  
  connect      Open a terminal connection  
  disable      Turn off privileged commands  
  disconnect    Disconnect an existing network connection  
  enable        Turn on privileged commands  
  exit          Exit from the EXEC  
  logout        Exit from the EXEC  
  ping          Send echo messages  
  resume        Resume an active network connection  
  show          Show running system information  
  ssh           Open a secure shell client connection  
  telnet        Open a telnet connection  
  terminal      Set terminal line parameters  
  traceroute    Trace route to destination
```

```
S1>enable?  
enable
```

2. Saisissez **en** et appuyez sur la touche Tab.

S1> en<Tab>

Que voyez-vous apparaître après avoir appuyé sur la touche **Tab**?

je vois apparaitre la commande enable en entier car tab complète les commandes

La touche Tabulation peut être utilisée pour compléter une commande partielle. Lorsque vous ne tapez qu'une partie d'une commande, la touche **Tab** peut être utilisée pour compléter cette commande. Si les caractères saisis sont suffisants pour identifier la commande, comme dans le cas de la commande **enable**, le reste de cette commande s'affiche.

Que se passerait-il si vous saisissez **te<Tab>** à l'invite?

il ne se passe rien car il n'y a pas assez de caractère pour afficher toute la commande

3. Entrez la commande enable et appuyez sur Enter.

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Paramètres définis pour la connexion console : Au lieu de S1> il y a afficher S1#

4. À l'invite, saisissez le point d'interrogation (?).

S1# ?

Une seule commande commence par la lettre «C» en mode d'exécution utilisateur.

Combien de commandes sont affichées maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif?

(**Conseil:** pour afficher uniquement les commandes commençant par «C», vous pouvez taper «c?».)

```
S1#c?  
clear clock configure connect copy
```

Étape 2: Passez en mode de configuration global:

1. Lorsque vous êtes en mode d'exécution privilégié, **configure** est l'une des commandes qui commencent par la lettre «C». Saisissez soit la commande complète, soit suffisamment de lettres pour qu'elle soit identifiable. Appuyez sur la touche <Tab> pour exécuter la commande, puis sur Enter.

S1# **configure**

Quel est le message affiché?

Paramètres définis pour la connexion console :

```
S1#confi  
S1#configure  
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? |
```

2. Appuyez sur Entrée pour accepter le paramètre par défaut qui est inclus entre crochets [terminal].

Quel changement observez-vous sur l'invite?

Paramètres définis pour la connexion console : le mode config est apparu avant le #

```
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S1(config)#
```

3. Il s'agit du mode de configuration globale. Ce mode sera examiné en détail dans les prochains exercices et à l'occasion des travaux pratiques. Pour l'instant, revenez en mode d'exécution privilégié en tapant **end**, exit ou **Ctrl-Z**.

```
S1(config)# exit
```

```
S1#
```

Partie 3: Régler l'horloge

Étape 1: Utilisez la commande clock.

1. Utilisez la commande clock pour examiner plus en détail l'aide et la syntaxe de la commande. Tapez **show clock** à l'invite du mode d'exécution privilégié.

```
S1# show clock
```

Quelle information s'affiche? Quelle est l'année affichée ?

l'année afficher est le lundi 1 march 1993

```
S1#show clock  
*6:27:0.948 UTC Mon Mar 1 1993
```

2. Utilisez l'aide contextuelle et la commande **clock** pour régler l'heure du commutateur à l'heure actuelle. Entrez la commande **clock** et appuyez sur Entrée.

```
S1# clock<ENTER>
```

Quelle information s'affiche?

incomplete command est affiche

```
S1#clock  
S1#clock  
% Incomplete command.
```

3. Le message «% Incomplete command» (commande incomplète) est renvoyé par l'IOS. Il indique que la commande **clock** requiert plus de paramètres. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant un espace après la commande suivi du point d'interrogation (?).

S1# **clock?**

Quelle information s'affiche?

```
% Incomplete command.  
S1#clock?  
clock  
S1#clock|
```

4. Réglez l'horloge à l'aide de la commande **clock set**. Poursuivez pas à pas l'exécution de la commande.

S1# **clock set?**

Quelle est l'information demandée?

```
clock  
S1#clock set?  
set  
S1#clock set|
```

Qu'auriez-vous vu s'afficher si seule la commande **clock set** avait été entrée, sans demande d'aide par le biais du point d'interrogation?

il y a marquée incomplète commande

```
set  
S1#clock set  
% Incomplete command.  
S1#|
```

5. En tenant compte des informations demandées lors de l'exécution de la commande **clock set ?**, entrez 3 heures de l'après-midi en utilisant le format 24 heures, c'est-à-dire 15:00:00. Vérifiez si d'autres paramètres sont requis.

S1# **clock set 15:00:00 ?**

Le résultat renvoie une demande pour plus d'informations:

```
<1-31> Day of the month
```

```
MONTH Month of the year
```

6. Essayez de définir la date au 01/31/2035 en utilisant le format demandé. Il peut être nécessaire de demander une assistance supplémentaire en utilisant l'aide contextuelle pour terminer le processus.

Capture d'écran du résultat :

```
S1#clock set 15:00:00 jan 31 2035
```

Lorsque vous avez terminé, exécutez la commande **show clock** pour afficher les paramètres de l'horloge. Le résultat de la commande devrait s'afficher comme suit:

```
S1# show clock
```

```
*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035
```

Capture d'écran du résultat : voici la commande :

```
S1#clock set 15:00:00 jan 31 2035
S1#show clock
15:0:4.76 UTC Wed Jan 31 2035
```

7. En cas d'échec, essayez la commande suivante afin d'obtenir le résultat ci-dessus:

```
S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

Étape 2: Examinez d'autres messages de commande.

1. IOS fournit divers résultats pour les commandes incorrectes ou incomplètes. Continuez à utiliser la commande **clock** pour découvrir des messages supplémentaires que vous êtes susceptible de rencontrer en apprenant à utiliser IOS.
2. Exécutez la commande suivante et notez les messages:

```
S1# cl<tab>
```

Quelle information a été renvoyée?

Capture d'écran du résultat : aucune commande n'a pu être trouver

```
S1#cl  
S1#cl|
```

S1# clock

Quelle information a été renvoyée?

S1# clock set 25:00:00

Capture d'écran du résultat : la commande n'est pas valide

```
S1#cl  
S1#clock set 25:00:00  
      ^  
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Quelle information a été renvoyée?

S1# clock set 15:00:00 32

Quelle information a été renvoyée?

Capture d'écran du résultat : il y a une erreur

```
S1#clock set 15:00:00 32  
      ^  
% Invalid input detected at '^' marker.
```

VALIDATION :

```
S1#show clock  
15:5:11.186 UTC Wed Jan 31 2035  
S1#
```

17.11